

Kontext výuky

Výuka probíhá v gymnaziálním ročníku odpovídajícímu 2. ročníku SŠ. Zároveň předpokládáme, že je žactvo seznámeno s následujícími pojmy, kterým intuitivně rozumí:

Definice (Opěrné pojmy).

- **Funkce** f na množině $A \subset \mathbb{R}$ je předpis, který každému číslu z množiny A přiřazuje právě jedno reálné číslo. Množina A se nazývá **definiční obor** funkce f a značí se $\mathcal{D}_f$.
- **Obor hodnot** funkce f je množina všech $y \in \mathbb{R}$, ke kterým existuje alespoň jedno x z definičního oboru funkce f tak, že $y = f(x)$. Značí se $\mathcal{H}_f$.
- Funkce f se nazývá **rostoucí** (resp. **klesající**), právě když pro všechny $x_1, x_2 \in \mathcal{D}_f$ platí:
Je-li $x_1 < x_2$, pak $f(x_1) < f(x_2)$ (resp. $f(x_1) > f(x_2)$).
- Funkce f se nazývá **prostá** právě, když pro všechny $x_1, x_2 \in \mathcal{D}_f$ platí:
Je-li $x_1 \neq x_2$, pak $f(x_1) \neq f(x_2)$.
- **Inverzní funkce** k prosté funkci f je funkce f^{-1} , pro kterou platí:
 1. $\mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{H}_f$ a
 2. každému $y \in \mathcal{D}_{f^{-1}}$ je přiřazeno právě to $x \in \mathcal{D}_f$, pro které je $f(x) = y$.
- **Exponenciální funkce** o základu a je funkce na množině $\mathbb{R}$ vyjádřená ve tvaru $y = a^x$, kde a je kladné reálné číslo různé od 1.

Cíle výuky

Žák...

- vysvětlí pojem logaritmus jakožto vyjádření exponentu výrazu,
- vysvětlí intuitivně pojem logaritmické funkce,
- zformuluje definici logaritmické funkce,
- identifikuje vlastnosti¹ logaritmické funkce z grafu

Zhodnocení AI

V první řadě bylo použito halucinační zařízení ChatGPT 5 ke generování části dokumentu po typografické stránce (například generování vizualizace grafu). V tomto směru se velice dobře osvědčilo.

V druhé řadě byla použita halucinační zařízení ChatGPT 5 a xAI Grok 4. Obě dostala následující prompt:

Ty jsi expert na didaktiku a zejména didaktiku matematiky.
Toto je zadání úkolu mé skupiny pro předmět didaktika matematiky:
<ZADÁNÍ ÚKOLU>
Toto je naše řešení:
<PŘEDFINÁLNÍ VERZE TOHOTO DOKUMENTU>
Zkritizuj nám tento materiál co nejvíce objektivně na základě své expertizy.

Byla použita pouze retrospektivně za účelem prevence tendence kopírovat jejich návrhy. Výstup každého z nich lze charakterizovat následovně:

- xAI Grok 5
 - pozitiva

¹viz opěrné pojmy

- * poukázání na gramatické a typografické chyby;
- * připomenutí některých nesplněních požadavků (konstruktivistický přístup);
- * poukázání na absenci časových odhadů pro části hodiny;
- * rektifikace některých idealistických představ
- negativa
 - * přebíhá mezi češtinou a angličtinou, či dokonce píše nesmysly;
 - * protiřečí si (např. rozsah hodiny údajně nad míru 1 vyučovací hodiny, přitom doporučuje odvození vzorců pro počítání s logaritmy a propojení s limitami);
 - * nezvládá sazbu matematických výrazů
- ChatGPT 5
 - pozitivia
 - * připomenutí některých nesplněních požadavků (konstruktivistický přístup);
 - * poukázání na absenci časových odhadů pro části hodiny
 - negativa
 - * nezaznamenání gramatických a typografických nepřesností;
 - * text doplňuje zbytečnostmi, které lze charakterizovat jako uživateli lichotící

Ve shrnutí lze říci, že obě halucinační zařízení poskytla aspoň nějaké užitečné poznámky. ChatGPT je doplňoval nadbytečnými lichotícími pasážemi. Grok jich byl schopen poskytnout více, avšak některé si nazvám protičily.

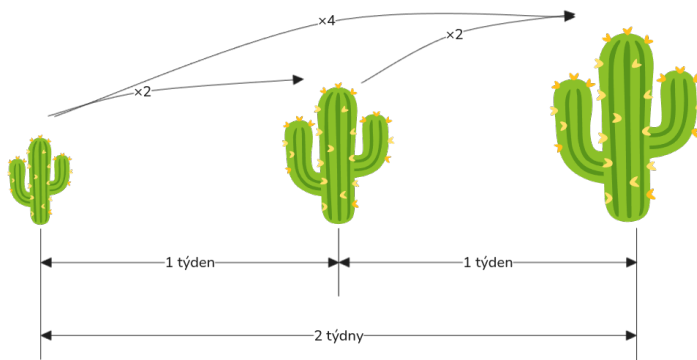
V porovnání se nám jevil Grok jakožto lepší nástroj pro reflexi materiálů z toho důvodu, že poskytl více bodů k zamyšlení oproti ChatGPT.

Průběh hodiny

Zde je naznačená stručná osnova hodiny:

1. (~15 min) motivační úloha o kaktusu jakožto prostředek pro definici logaritmické funkce,
2. (~10 min) odvození grafického znázornění logaritmické funkce,
3. (~10 min) zkoumání vlastností logaritmické funkce na základě jejího grafu,
4. (rezerva) příklady na procvičení definice a vlastností logaritmické funkce.

4.1 Motivace – úloha o kaktusu



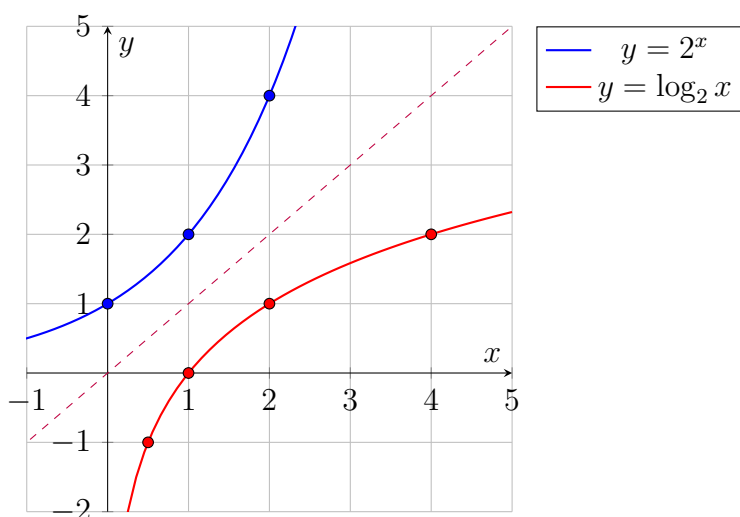
1. Žákům je vysvětlen princip kaktusového modelu. (*Máme kaktus, jehož výška se každý týden zdvojnásobí.*)
2. Otázka na žáky: *Za jak dlouho naroste kaktus do $4\times$ své původní výšky? ($8\times$, $16\times$)*
3. Žák si uvědomí, že výška l kaktusu je svázána s počtem týdnů n vztahem $l = 2^n$.

- Otázka na žáky: *Jaký je význam l , pokud $l = 2^{1/7}$?* (výška, do které naroste za 1 den)
- Tím se evokuje myšlenka zobecnění na $l(t) = 2^t$ pro $t \in \mathbb{R}$ – žákům již známá exponenciální funkce (o základu 2).
- Jestliže jsme takto zobecnili výšku kaktusu pro libovolný zadaný čas, lze i obráceně zobecnit vyjádření času potřebného pro dosažení libovolné zadané výšky?*
- Vrátíme se k bodu ③ a navodíme myšlenku logaritmu jako vyjádření exponentu příslušného výrazu – $l = 2^t \rightsquigarrow t = \log_2 l$.
- Podobně jako u exponenciály chceme přijímat co nejružnější čísla (vyjadřující výšku kaktusu), a tím dostaneme v bodě ⑤ vyjádření $t(l) = \log_2 l$ (tj. počet týdnů t potřebný k dosažení příslušné výšky l) z $l(t) = 2^t$.
- Jelikož byla tedy logaritmická funkce zavedena na základě „převrácení“ vztahu mezi výškou a časem kaktusu, lze vyslovit následující definici.

Definice (Logaritmická funkce). **Logaritmická funkce** o základu a je funkce inverzní k funkci $y = a^x$, kde $a \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$. Značíme ji $\log_a x$.

- Žákům je nutno dovysvětlit, že z principu věci připouštíme i $a \in (0, 1)$, i když by to v tomto případě odpovídalo méně realistickému zmenšujícímu se kaktusu. Například za 1 týden by se zmenšil na $1/2$.

4.2 Grafické znázornění logaritmické funkce



Následující aktivitu mohou žáci dělat v grafickém softwaru (např. GeoGebra, Desmos), či případně v sešitu. Mohou též postupovat ve dvojicích.

- Postupně jsou vynášeny body získané v motivační úloze do grafu znázorňujícího vztah času (osa x) a výšky kaktusu (osa y).
- Nejprve jsou zaneseny body odpovídající závislosti výšky na čase ($[0, 1]$, $[1, 2]$, $[2, 4]$, atd.). Žáci si uvědomí podobu známe exponenciální funkce $y(x) = 2^x$ a proloží jí těmito body.
- Následně jsou zaneseny odpovídající závislosti času na výšce ($[1, 0]$, $[2, 1]$, $[4, 2]$, atd.).
- Na základě „zpětného hledání výšky“ jsou získány i hodnoty pro $x \in (0, 1)$ – např. $y = \log_2(1/2) \iff 2^y = 1/2 = 2^{-1}$, a tedy $y = -1$, čímž získáváme bod $[0,5; -1]$.
- Body je proloženy (logaritmickou) funkcí a žáci jsou vedeni k uvědomění, že obě funkce jsou souměrné podle osy $y = x$, což je přesně požadavek vzájemně inverzních funkcí.

4.3 Odvození vlastností logaritmické funkce

- Z toho, že jsou logaritmická a exponenciální funkce navzájem inverzní, odvodíme vztah mezi jejich definičními obory a obory hodnot. Dojdeme k tomu, že pro logaritmickou funkci f je $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^+$ a $\mathcal{H}_f = \mathbb{R}$. Zejména je důležité na základě tohoto explicitně říci, že argument logaritmu musí být kladný.

2. Jelikož jsme logaritmickou funkci definovali jako funkci inverzní k exponenciální funkci, která je prostá na celém svém definičním oboru, pak logaritmická funkce musí být také prostá na celém svém definičním oboru.
3. Nyní je potřeba připomenout, že exponenciální funkce nemusí být jenom rostoucí, nýbrž mohou být i klesající (jak bylo komicky ilustrováno zmenšujícím se kaktusem). Lze ilustrovat grafy $y(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ a k ní inverzním grafem $y(x) = \log_{\frac{1}{2}} x$. Z toho odvodíme, že je-li původní exponenciální funkce rostoucí (tj. pro $a > 1$), pak k ní inverzní logaritmická funkce o stejném základu je také rostoucí, a naopak je-li původní exponenciální funkce klesající (tj. pro $1 > a > 0$), pak k ní inverzní logaritmická funkce o stejném základu je také klesající.

4.4 Příklady – procvičování

Zbytek hodiny je věnován procvičování grafů logaritmických (a exponenciálních) funkcí. Pokrytí celého následujících seznamu příkladů není předpokládáno, je jich zde záměrně nadbytek.

1. Nalezněte inverzní funkci k funkci:

(a) $y = 2^x$

(b) $y = 3^{x+2}$

(c) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}$

(d) $y = 5^{\frac{1}{x}}$

(e) $y = 2^x \cdot 3^x$

(f) $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{2}}$

2. Určete vlastnosti nalezených inverzních funkcí z předchozího cvičení (definiční obor funkce, obor hodnot funkce, zda je či není prostá a zda je rostoucí či klesající)

4.4.1 Řešení

1. (a) $y^{-1} = \log_2 x$
 (b) $y^{-1} = \log_3(x - 2)$
 (c) $y^{-1} = \log_{\frac{1}{2}}(x + 1)$
 (d) $y^{-1} = \frac{1}{\log_5 x}$
 (e) $y^{-1} = \log_6 x$
 (f) $y^{-1} = 2 \log_{\frac{1}{2}} x$
2. (a) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^+$, $\mathcal{H}_f = \mathbb{R}$, funkce je prostá, rostoucí
 (b) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^+$, $\mathcal{H}_f = \mathbb{R}$, funkce je prostá, rostoucí
 (c) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^+$, $\mathcal{H}_f = \mathbb{R}$, funkce je prostá, klesající
 (d) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}$, $\mathcal{H}_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, funkce je prostá, klesající
 (e) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^+$, $\mathcal{H}_f = \mathbb{R}$, funkce je prostá, rostoucí
 (f) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^+$, $\mathcal{H}_f = \mathbb{R}$, funkce je prostá, klesající